



**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

**Automatisierung von Bestellprozessen in kleinen
Handwerksunternehmen:
Entwicklung eines Automatisierungskonzepts und
kriterienbasierter Vergleich von n8n und Zapier**

Bachelorarbeit

Name des Studiengangs

Wirtschaftsinformatik

Fachbereich 4

vorgelegt von

Cedric Jon Arnhold

Datum:

Berlin, TT.MM.JJJJ

Erstgutachter*in: Prof. Dr. Verena Majuntke

Zweitgutachter*in:

1 Motivation

Die Automatisierung manueller Routinetätigkeiten gilt als wesentlicher Faktor des digitalen Wandels, da sie operative Umstrukturierungen ermöglicht, monotone Arbeitsabläufe übernimmt und personelle Ressourcen für strategische, höherwertige Aufgaben freisetzt (vgl. Moreira et al., 2024). Besonders für Kleinst- und Kleinunternehmen (KKU) ist dies relevant, da dort oft fehlende digitale Kompetenz und begrenzte Budgets die Auswahl und Einführung passender Werkzeuge erschweren (vgl. Moreira et al., 2024; Mischke, 2025). Diese Bachelorarbeit knüpft an ein konkretes Praxisproblem eines Handwerksunternehmens an und nutzt Low-Code- sowie Workflow-Automatisierung mit n8n, um eine digitale Basis für die Materialbeschaffung anzustreben. Da n8n als Open-Source-Plattform eine kosteneffiziente Integration betrieblicher Abläufe ohne hohen klassischen Softwareentwicklungsaufwand ermöglicht (vgl. Cunha, 2025).

2 Problemstellung

Das betrachtete Handwerksunternehmen hat weniger als zehn Mitarbeiter*innen und möchte den Bestellprozess in der Materialbeschaffung künftig weitgehend automatisieren. Der Untersuchungsbereich dieser Arbeit umfasst den Prozess von der Bedarfsmeldung auf Basis der Stückliste über die Materialsuche und die Anfrage möglicher Mengenrabatte bis zur Bestellfreigabe. Derzeit werden diese Schritte von dem verantwortlichen Geschäftsinhaber überwiegend manuell und mit hohem Zeitaufwand durchgeführt. Zur Erhebung des IST-Prozesses wird ein leitfadengestütztes Experteninterview eingesetzt. Ziel ist es, Schwachstellen, Medienbrüche und zeitintensive Teilschritte systematisch zu erfassen, um darauf aufbauend einen automatisierten Soll-Prozess zu entwickeln.

3 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Analyse des gegenwärtig manuell durchgeführten Bestellprozesses in einem kleinen Handwerksunternehmen sowie dessen Vergleich mit einem automatisierten Soll-Prozess. Auf Grundlage dieses Vergleichs wird untersucht, inwiefern n8n als Open-Source-Lösung eine geeignete und kostengünstige Alternative zu Zapier darstellt. Die Bewertung erfolgt anhand einer gewichteten Nutzwertanalyse, die Kriterien Prozessdurchlaufzeit, Fehlerrate, Implementierungsaufwand und laufende Kosten berücksichtigt.

4 Erwartete Ergebnisse



- Es wird erwartet, dass der IST-Prozess der Materialbeschaffung als überwiegend manuell, zeitintensiv und fehleranfällig beschrieben werden kann.
- Es wird erwartet, dass ein automatisierter Soll-Prozess bei wiederkehrenden, regelbasierten Teilschritten eine Verringerung der Prozessdurchlaufzeit und Fehlerrate ermöglicht.
- Es wird erwartet, dass n8n eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu Zapier darstellt, insbesondere hinsichtlich laufender Kosten und Flexibilität, während Zapier voraussichtlich

Vorteile bei Bedienbarkeit und Einrichtungsaufwand bietet.

- Daraus sollen Handlungsempfehlungen für KKV abgeleitet werden, unter welchen organisatorischen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen n8n bzw. Zapier geeignet ist.

5 Stand der Forschung

Business Process Automation (BPA) wird als multidisziplinärer Ansatz definiert, der die Modellierung, Ausführung und Optimierung von Prozessabläufen umfasst (Moreira et al., 2024). Während klassische Robotic Process Automation (RPA) primär menschliche Interaktionen mit Benutzeroberflächen imitiert (Stravinskienė & Serafinas, 2021), haben sich moderne Low-Code-Plattformen zur Workflow-Automatisierung als API-basierte und flexiblere Alternative etabliert (Venkiteela, 2025). Diese Werkzeuge ermöglichen eine schnelle digitale Transformation, da sie als nicht-invasive Technologie auf die bestehende IT-Infrastruktur aufsetzen (Asatiani et al., 2023). Die vorliegende Arbeit nutzt BPA daher als theoretischen Rahmen, um API-gestützte Automatisierungslösungen wissenschaftlich einzuordnen.

Für Kleinst- und kleine Unternehmen ist Automatisierung aufgrund begrenzter Ressourcen kritisch, doch Studien belegen eine Misserfolgsquote von 30 % bis 50 % bei Automatisierungsinitiativen (Moreira et al., 2024; Stravinskienė & Serafinas, 2021). Speziell im Handwerkskontext bremsen hoher Alltagsstress und eine weit verbreitete „Zettelwirtschaft“ die Digitalisierung, wobei ca. 30 % bis 40 % der Betriebe noch am Anfang ihrer digitalen Entwicklung stehen (Mischke, 2025). Da die Prozessauswahl oft die größte Hürde darstellt, bilden standardisierbare Beschaffungsprozesse aufgrund ihrer Regelbasiertheit ein ideales Untersuchungsfeld für erste Automatisierungsschritte in Kleinstbetrieben (Moreira et al., 2024; Santos et al., 2025).

Die Bewertungsdimensionen lassen sich über etablierte Kennzahlensysteme operationalisieren (Moreira et al., 2024). Frameworks zur Quantifizierung von Automatisierungseffekten legitimieren die Nutzung von Kosten-Nutzen-Vergleichen, um die ökonomische Effizienz für ressourcenbeschränkte Kleinunternehmen abzusichern (Cunha, 2025; Santos et al., 2025). Die zeitbezogene Dimension wird dabei primär über die Prozessdurchlaufzeit (cycle time) gemessen, während Fehlerreduktion und Kosteneinsparungen die Rentabilität belegen (Cunha, 2025; Moreira et al., 2024).

Die Forschungslücke ergibt sich aus dem Mangel an systematischen Vergleichen unterschiedlicher Plattformlogiken im Handwerk (Mischke, 2025). Zwar liegen erste wissenschaftliche Belege für das Potenzial von n8n in kleinen Unternehmen vor (Cunha, 2025), doch eine direkte Gegenüberstellung fehlt oft, da n8n in der akademischen Literatur bisher nur minimale Aufmerksamkeit erhielt (Venkiteela, 2025). Es mangelt an Studien, die eine proprietäre Logik gegen eine self-hostbare Open-Source-Plattform hinsichtlich Datensouveränität, technischem Know-how und Skalierbarkeit abwägen (Asatiani et al., 2023; Pawar, 2025; Venkiteela, 2025).

Die Bachelorarbeit schließt diese Lücke durch eine strukturierte Gegenüberstellung beider Plattfortm-typen anhand literaturgestützt operationalisierter Bewertungsdimensionen, exemplarisch umgesetzt an einem realen Beschaffungsprozess eines kleinen Handwerksunternehmens.

Literatur

- Asatiani, A., Copeland, O., & Penttinen, E. (2023). Deciding on the robotic process automation operating model: A checklist for RPA managers. *Business Horizons*, 66(1), 109–121. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.03.003>
- Cunha, L. (2025). Accounting automation with n8n: Possibilities, limits, and impacts for small businesses. *Revista Científica de Alto Impacto*, 29(146), 22–23. <https://doi.org/10.69849/revistaft/dt10202505281222>
- Mischke, J. (2025, 3. September). Prozessautomatisierung mit n8n: Chancen, Praxisbeispiele und Zukunftstrends. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/pulse/prozessautomatisierung-mit-n8n-chancen-und-jonas-mischke-0xmle>
- Moreira, S., Mamede, H. S., & Santos, A. (2024). Business Process Automation in SMEs: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 12, 75832–75864. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3406548>
- Pawar, M. (2025). A practical evaluation of self-hosted n8n for secure and scalable workflow automation. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 9(6), 1–9. <https://doi.org/10.55041/ijsem50302>
- Santos, S., Santos, V., & Mamede, H. S. (2025). Rebooting Procurement Processes: Leveraging the Synergy of RPA and BPM for Optimized Efficiency. *Electronics*, 14(13), 2694. <https://doi.org/10.3390/electronics14132694>
- Stravinskienė, I., & Serafinas, D. (2021). Process management and robotic process automation: the insights from systematic literature review. *Management of Organizations: Systematic Research*, 85(1), 87–106. <https://doi.org/10.1515/mosr-2021-0006>
- Venkiteela, P. (2025). n8n: An Open-Source Workflow Automation Platform for Enterprise Integration and AI-Driven Orchestration. *International Journal of Computer Applications*, 187(63).

6 Forschungsfragen

Zur Untersuchung des Praxisproblems werden folgende Forschungsfragen formuliert.:

1. Welche Schwachstellen weist der manuelle Materialbeschaffungsprozess in kleinen Handwerksunternehmen hinsichtlich Zeitaufwand, Fehleranfälligkeit und Kosten auf?
2. Inwiefern lassen sich die theoretische Prozessdurchlaufzeit und die Fehlerrate durch den Einsatz von n8n im Vergleich zum manuellen Prozess reduzieren?
3. Ist n8n für kleine Handwerksunternehmen wirtschaftlich vorteilhafter, gemessen an Lizenzkosten, Implementierungsaufwand und Total Cost of Ownership im Vergleich zu Zapier?

7 Vorgehen

Methodisch wird nach dem Design-Science-Ansatz vorgegangen, um einen automatisierten Soll-Prozess als praxisnahes Artefakt zu entwickeln und zu bewerten. Dieser soll als übertragbare Vorlage für Kleinst- und Kleinunternehmen dienen. Zunächst erfolgt eine strukturierte Literaturrecherche. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Anforderungen des Praxisfalls werden die Bewertungskriterien Prozessdurchlaufzeit, Fehlerrate, Implementierungsaufwand und Total Cost of Ownership (TCO) abgeleitet, konkret definiert und in einer gewichteten Kriterienliste für die anschließende Nutzwertanalyse aufbereitet. Anschließend wird der IST-Prozess mithilfe eines leitfadengestützten Interviews erhoben, in BPMN modelliert und auf Schwachstellen analysiert, um die Anforderungen an den Soll-Prozess abzuleiten. Darauf aufbauend wird der Soll-Prozess modelliert und prototypisch mit n8n umgesetzt. Zapier wird anhand der definierten Bewertungskriterien vergleichend bewertet. Abschließend werden Handlungsempfehlungen und Ansätze für weitere Verbesserungen formuliert.

8 Zeitplan

Datum	Meilenstein
18.03.2026	Entwurf Expose
29.03.2026	Expose finalisiert
30.03.2026	Anmeldung Moodle
April 2026	Literaturrecherche sowie Konkretisierung der Bewertungskriterien
Mai 2026	Rohfassung der theoretischen und methodischen Grundlagen
29.05.2026	Beginn der Bearbeitungszeit
01.06.2026	BPMN-Modellierung und Schwachstellenanalyse des IST-Prozesses
15.06.2026	Ableitung der Anforderungen und Modellierung des Soll-Prozesses
29.06.2026	Prototypische Umsetzung mit n8n und Vergleich mit Zapier
07.07.2026	Evaluation anhand der Bewertungskriterien
13.07.2026	Inhaltliche Überarbeitung, formale Prüfung, Quellen- und Zitationsprüfung
27.07.2026	Finale Abgabe

9 Grobgliederung

1. Einleitung

- 1.1. Motivation und Relevanz
- 1.2. Zielsetzung und Abgrenzung
- 1.3. Forschungsfragen und Aufbau

2. Methodik

- 2.1. Design-Science-Ansatz
- 2.2. Erhebung des IST-Prozesses durch Experteninterview

2.3. Bewertungsmethodik: Kriterienliste und Nutzwertanalyse

3. Theoretische Grundlagen

3.1. Low-Code und Workflow-Systeme (BPM/BPA)

3.2. Kriterien für automationsgeeignete Prozesse

3.3. n8n: Architektur und Einsatzgebiete

3.4. Zapier als proprietäre Vergleichslösung

3.5. Bewertungs- und Vergleichskriterien

4. Analyse des Praxisfalls

4.1. Unternehmenskontext

4.2. Prozessabgrenzung und Begründung

4.3. Erhebung, Dokumentation und BPMN-Modellierung des IST-Prozesses

4.4. Schwachstellen und Anforderungen an den Soll-Prozess

5. Konzept

5.1. BPMN Soll-Modell

5.2. Lösungsarchitektur in n8n

5.3. Abgrenzung zur Zapier-Umsetzung

6. Umsetzung

6.1. Technisches Setup

6.2. Prototypische Umsetzung in n8n

6.3. Kriterienbasierte Referenzbetrachtung von Zapier

6.4. Tests und Fehlerbehandlung

7. Evaluation

7.1. Evaluationsdesign

7.2. Ergebnisse der Bewertungskriterien

7.3. Nutzwertanalyse: Vergleich n8n und Zapier

7.4. Diskussion: Grenzen, Risiken und Übertragbarkeit

8. Fazit und Ausblick

8.1. Beantwortung der Forschungsfragen

8.2. Handlungsempfehlungen für KKU

8.3. Ausblick